

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 24
TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
PROFESOR: FEDERICO BALBUENA

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

□ Nuevo comienzo

- ✓ Linux en la práctica
- ✓ Uso de la terminal

En esta primera instancia se busca incorporar la idea de que el uso de Linux implica salir de la lógica de “hacer clic” constantemente y comenzar a trabajar con instrucciones explícitas.

Trabajar con la terminal no es solo una forma distinta de interactuar con el sistema, sino una forma más directa, más controlada y más profesional. En entornos reales (servidores, desarrollo, redes) muchas veces no existe interfaz gráfica, por lo tanto, la terminal deja de ser opcional y pasa a ser obligatoria.

El objetivo de esta clase es justamente empezar a perderle el miedo a ese entorno. No se trata de memorizar comandos sin sentido, sino de entender qué problema resuelve cada uno y cómo se combinan entre sí.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📦 ¿Qué es la terminal?

- ✓ Interfaz de texto
- ✓ Comunicación con el sistema



La terminal es una interfaz de texto que permite comunicarse directamente con el sistema operativo. Esto significa que, en lugar de usar botones o ventanas, el usuario escribe comandos que el sistema interpreta y ejecuta.

Es importante entender que la terminal no “hace magia”: cada comando que se escribe corresponde a un programa que ya existe en el sistema. Por ejemplo, cuando se ejecuta `ls`, en realidad se está llamando a un programa que lista archivos.

Este modelo de funcionamiento permite un nivel de precisión mucho mayor. Mientras que en una interfaz gráfica muchas acciones están ocultas, en la terminal todo es explícito. Esto facilita automatizar tareas, repetir procesos y trabajar de forma mucho más eficiente.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Navegación

- ✓ pwd
- ✓ ls
- ✓ cd

Antes de poder trabajar con archivos, es fundamental entender dónde se está parado dentro del sistema. Linux organiza la información en una estructura de directorios jerárquica, similar a un árbol.

El comando **pwd** permite saber exactamente en qué carpeta se encuentra el usuario en ese momento. Esto es clave porque muchos comandos dependen del contexto actual.

El comando **ls** muestra qué hay dentro de ese directorio. Es decir, permite ver archivos y subcarpetas. Sin esta información, el usuario estaría “a ciegas”.

Por último, **cd** permite moverse entre directorios. Este comando es fundamental porque prácticamente todo en Linux implica navegar constantemente entre ubicaciones.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Ejemplos de navegación

- ✓ `cd ..`
- ✓ `cd ~`
- ✓ `ls -la`

Acá se empieza a bajar a tierra lo anterior con ejemplos concretos.

El comando **`cd ..`** permite subir un nivel en la jerarquía. Es decir, volver a la carpeta “padre”. Esto es clave cuando uno se mete en una estructura profunda y necesita retroceder.

El comando **`cd ~`** lleva directamente al directorio personal del usuario. Esto es útil como punto de referencia, porque siempre existe.

Por otro lado, **`ls -la`** introduce algo importante: las opciones o flags. En este caso, se está pidiendo más información (permisos, tamaño, fecha) y además mostrar archivos ocultos. Esto permite entender que los comandos no son rígidos, sino configurables según la necesidad.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

□ Archivos y carpetas

- ✓ mkdir
- ✓ touch
- ✓ cp
- ✓ mv
- ✓ rm

Una vez que se sabe cómo moverse, el siguiente paso lógico es poder crear y manipular contenido.

El comando **mkdir** permite crear directorios, es decir, organizar la información. **touch** permite crear archivos vacíos, que luego pueden ser editados.

El comando **cp** copia archivos o carpetas, mientras que **mv** permite moverlos o renombrarlos. Es importante remarcar que en Linux “mover” y “renombrar” es la misma operación.

Finalmente, **rm** elimina archivos. Este comando es potente pero peligroso, porque a diferencia de otros sistemas, no existe papelera: lo que se elimina, se pierde.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

🗑️ Eliminación

- ✓ `rm -r`
- ✓ `rm -rf`

En esta parte se profundiza sobre un comando crítico: **rm**.

Cuando se trabaja con carpetas, no alcanza con `rm` simple. Se necesita **-r** (recursivo), que indica que se eliminen también todos los archivos dentro del directorio.

La opción **-f** (force) elimina sin pedir confirmación. Esto puede ser útil en scripts o automatizaciones, pero también extremadamente peligroso si se usa sin cuidado.

Acá es clave generar conciencia: en Linux, el sistema asume que el usuario sabe lo que está haciendo. No hay tantas “protecciones” como en otros entornos.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Visualización de archivos

- ✓ cat
- ✓ head
- ✓ tail

Los comandos expresados aquí, permiten visualizar el contenido de archivos desde la terminal, sin necesidad de abrirlos con un editor.

El primer comando es **cat**. Su nombre proviene de “concatenate”, pero en la práctica se utiliza para mostrar el contenido completo de un archivo en pantalla. Por ejemplo, si ejecuto `cat notas.txt`, voy a ver todo el contenido de ese archivo directamente en la terminal. Es útil para archivos pequeños, pero puede resultar incómodo si el archivo es muy grande.

Después tenemos **head**. Este comando muestra solo las primeras líneas de un archivo. Por defecto, muestra las primeras 10 líneas. Por ejemplo, `head notas.txt` permite ver rápidamente el inicio del archivo sin necesidad de cargarlo completo. También se puede indicar la cantidad de líneas, por ejemplo **head -n 5** notas.txt.

Por último, **tail**. Este comando muestra las últimas líneas de un archivo, también por defecto las últimas 10. Por ejemplo, `tail notas.txt` permite ver el final del archivo. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con archivos de registro, donde suele interesar lo más reciente.

Estos comandos permiten inspeccionar archivos de forma rápida y eficiente, eligiendo si se quiere ver todo el contenido o solo una parte, según la necesidad.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Monitoreo

✓ tail -f

Este comando introduce un concepto nuevo: ver cambios en tiempo real.

tail -f (follow) permite observar un archivo a medida que se va modificando. Esto es muy utilizado para monitorear logs del sistema o de aplicaciones.

Por ejemplo, si un servidor genera registros constantemente, este comando permite ver qué está pasando sin tener que abrir el archivo una y otra vez.

Acá se empieza a ver el verdadero poder de la terminal: no solo ejecutar cosas, sino observar el comportamiento del sistema en vivo.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Búsqueda

- ✓ grep
- ✓ find

En sistemas Linux, la búsqueda de información es una tarea fundamental debido a la gran cantidad de archivos y datos que pueden almacenarse.

El comando **grep** permite buscar texto dentro de archivos. Por ejemplo, al ejecutar `grep "error" log.txt`, se obtendrán todas las líneas del archivo `log.txt` que contienen la palabra “error”. Esto resulta especialmente útil para analizar archivos de registro, donde interesa localizar eventos específicos sin revisar todo el contenido manualmente.

Por otro lado, el comando **find** permite localizar archivos dentro del sistema de archivos. Por ejemplo, `find /home -name "documento.txt"` buscará un archivo con ese nombre dentro del directorio `/home` y sus subdirectorios. También es posible buscar por tipo, como en `find . -type d`, que devuelve únicamente directorios.

La combinación de ambos comandos permite, por ejemplo, encontrar archivos con `find` y luego analizar su contenido con `grep`, resolviendo búsquedas complejas de forma eficiente.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Permisos

- ✓ chmod
- ✓ chown

Aquí se ve cómo funciona el sistema de permisos en Linux y los comandos que permiten administrarlos.

En Linux, cada archivo y carpeta tiene permisos que determinan quién puede leer, escribir o ejecutar ese recurso. Estos permisos se dividen en tres grupos: el propietario del archivo, el grupo al que pertenece y el resto de los usuarios.

El primer comando es **chmod**, que significa “change mode”. Se utiliza para modificar los permisos de un archivo o carpeta. Por ejemplo, si ejecuto `chmod 755 carpeta`, estoy asignando permisos de lectura, escritura y ejecución al propietario, y permisos de lectura y ejecución al grupo y a otros usuarios.

Otro ejemplo común es `chmod 644 archivo.txt`, donde el propietario puede leer y escribir, pero el resto solo puede leer. Estos valores numéricos representan combinaciones de permisos: 4 es lectura, 2 es escritura y 1 es ejecución.

El segundo comando es **chown**, que significa “change owner”. Este comando permite cambiar el propietario de un archivo o carpeta. Por ejemplo, si ejecuto `chown juan archivo.txt`, el archivo pasa a pertenecer al usuario juan.

También se puede cambiar el grupo con una sintaxis como `chown juan:desarrollo archivo.txt`, donde se asigna el usuario y el grupo al mismo tiempo.

Estos comandos son fundamentales para la seguridad del sistema, ya que permiten controlar quién puede acceder y modificar los archivos.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

■ Procesos

- ✓ top
- ✓ ps aux
- ✓ kill

En Linux, cada programa en ejecución corresponde a un proceso, y es necesario contar con herramientas para su gestión.

El comando **ps aux** muestra una lista detallada de todos los procesos en ejecución. Por ejemplo, `ps aux | grep firefox` permite buscar si el navegador Firefox está activo.

El comando **top** muestra una vista dinámica en tiempo real del sistema, donde se pueden observar los procesos que más recursos consumen. Esto permite identificar rápidamente problemas de rendimiento.

Cuando un proceso necesita ser finalizado, se utiliza **kill**. Por ejemplo, `kill 1234` envía una señal de terminación al proceso con ID 1234. En casos más extremos, `kill -9 1234` fuerza su finalización inmediata.

Estas herramientas permiten mantener el control sobre el funcionamiento del sistema.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

❏ Sistema

- ✓ free -h
- ✓ df -h
- ✓ du -sh

El monitoreo de recursos del sistema es clave para su correcto funcionamiento, y se puede realizar mediante comandos que permiten obtener información general del sistema, principalmente sobre el uso de recursos como memoria y disco.

El primer comando es **free** con la opción **-h**. Este comando muestra el uso de la memoria RAM del sistema. Indica cuánta memoria está en uso, cuánta está libre y cuánta está disponible. La opción **-h** significa “human readable”, es decir, muestra los valores en un formato más fácil de interpretar, como megabytes o gigabytes.

Por ejemplo, al ejecutar `free -h`, se obtiene una tabla con la información de memoria, lo que permite tener una idea rápida del estado del sistema en ese aspecto.

El segundo comando es **df** con la opción **-h**. Este comando muestra el uso del espacio en disco. Indica cuánto espacio está ocupado y cuánto está disponible en las distintas particiones del sistema. Al igual que antes, la opción **-h** permite ver los valores en un formato legible.

Por ejemplo, `df -h` permite identificar rápidamente si un disco está lleno o si aún tiene espacio disponible.

El tercer comando es **du** con la opción **-sh**. Este comando se utiliza para ver el tamaño de una carpeta específica. La opción **-s** indica que se muestre un resumen, y la opción **-h**, nuevamente, que sea en formato legible.

Por ejemplo, `du -sh proyectos` muestra cuánto espacio ocupa la carpeta “proyectos” en disco.

Estos comandos son muy útiles para diagnosticar problemas de rendimiento o almacenamiento, ya que permiten entender cómo se están utilizando los recursos del sistema.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

Red

- ✓ ping
- ✓ curl
- ✓ wget

Se muestran algunos comandos relacionados con red, que permiten comprobar conectividad y trabajar con recursos externos.

El primero es **ping**. Este comando se utiliza para verificar si hay conexión con otro equipo o servidor en la red. Envía paquetes y mide si hay respuesta. Por ejemplo, al ejecutar `ping google.com`, el sistema comienza a enviar paquetes y muestra si recibe respuesta, junto con el tiempo que tarda. Esto permite saber si hay conectividad y si la red está funcionando correctamente.

En la mayoría de las distribuciones Linux, ping ya viene instalado porque forma parte de las herramientas básicas de red. En sistemas Debian o Ubuntu suele formar parte del paquete `iputils-ping`. Si no estuviera instalado, se puede agregar con:

`sudo apt install iputils-ping`

El segundo comando es **wget**. Este comando se utiliza para descargar archivos desde internet directamente desde la terminal. Por ejemplo, `wget https://ejemplo.com/archivo.zip` descarga ese archivo en el directorio actual.

Es muy útil cuando se trabaja en servidores sin entorno gráfico.

En algunas distribuciones wget ya viene instalado, pero en otras no. Si hace falta instalarlo, en Debian o Ubuntu se hace con:

`sudo apt install wget`

El tercer comando es **curl** (client URL). Este comando permite enviar y recibir datos desde una URL. Se utiliza mucho para interactuar con APIs y para probar servicios web. Por ejemplo, `curl https://api.ejemplo.com/datos` realiza una solicitud y muestra la respuesta en la terminal.

curl suele venir instalado en muchas distribuciones, pero no siempre. Si no está disponible, se puede instalar con:

sudo apt install curl

Además de estos, existen otros comandos de red muy utilizados que muchas veces no vienen instalados por defecto o que dependen del tipo de instalación del sistema.

Por ejemplo, **nmap** se utiliza para escaneo de red y puertos. Es muy conocido en tareas de diagnóstico y seguridad. Si se necesita instalar, se hace con:

sudo apt install nmap

Otro ejemplo es **netstat**, que es un comando clásico para ver conexiones de red. En muchas distribuciones modernas ya no se instala por defecto, porque fue reemplazado por herramientas más nuevas. Si se lo quiere usar, normalmente se instala mediante el paquete net-tools con:

sudo apt install net-tools

Dentro de ese mismo paquete también viene **ifconfig**, que es otro comando tradicional para ver interfaces de red, aunque hoy fue reemplazado en gran parte por ip.

Entonces, para resumir, ping, wget y curl son comandos básicos de red muy importantes, pero no siempre todos están presentes según la distribución o el tipo de instalación. Y cuando faltan, generalmente se pueden instalar con apt install seguido del nombre del paquete correspondiente.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📦 Paquetes

- ✓ apt update
- ✓ apt install
- ✓ apt remove

El gestor de paquetes **apt** permite instalar, actualizar y eliminar software de forma centralizada.

El comando **apt update** actualiza la lista de paquetes disponibles. Por ejemplo, se utiliza antes de instalar software para asegurarse de tener la información más reciente.

El comando **apt install** nginx instala el servidor web Nginx, descargando automáticamente todas sus dependencias.

El comando **apt remove** nginx elimina el programa previamente instalado.

Este sistema simplifica la administración de software, evitando instalaciones manuales complejas.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Compresión

- ✓ tar
- ✓ unzip

En esta diapositiva se comienza a ver cómo trabajar con archivos comprimidos en Linux, algo muy común cuando se descargan programas o se agrupan múltiples archivos en uno solo.

El comando principal es **tar**. Su nombre proviene de “tape archive” y se utiliza para empaquetar y desempaquetar archivos. En la práctica, se usa mucho junto con compresión gzip.

Por ejemplo, al ejecutar:

tar -czvf archivo.tar.gz carpeta

se crea un archivo comprimido. La opción -c indica crear, -z indica que se usa compresión gzip, -v muestra el proceso en pantalla y -f permite especificar el nombre del archivo resultante.

El archivo generado, con extensión .tar.gz, contiene toda la carpeta comprimida.

Para descomprimir, se utiliza:

tar -xzvf archivo.tar.gz

En este caso, la opción -x indica extraer, y el resto de las opciones cumplen funciones similares a las anteriores.

Otro comando común es **unzip**, que se utiliza para descomprimir archivos en formato .zip, que suelen venir de otros sistemas como Windows.

Por ejemplo:

unzip archivo.zip

extrae el contenido en el directorio actual.

En cuanto a disponibilidad, tar generalmente viene instalado por defecto en prácticamente todas las distribuciones Linux.

En cambio, unzip puede no estar instalado en sistemas mínimos. Si hace falta, se puede instalar con:

sudo apt install unzip

Como nota adicional, para crear archivos .zip se utiliza el comando **zip**, que puede instalarse con:

sudo apt install zip

También existen herramientas para trabajar con archivos **.rar**. Para crear archivos .rar se puede instalar rar con:

sudo apt install rar

Y para extraer archivos .rar se puede instalar **unrar** con:

sudo apt install unrar

Estos formatos se utilizan principalmente para compatibilidad con sistemas Windows.

Estos comandos permiten comprimir y descomprimir archivos de manera eficiente, facilitando la transferencia y organización de información.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

📁 Utilidades

- ✓ echo
- ✓ clear
- ✓ history
- ✓ man

Existen comandos que facilitan el trabajo diario en la terminal.

El comando **echo** permite mostrar texto. Por ejemplo, echo "Hola mundo" imprime ese mensaje en pantalla, mientras que echo "Hola" > archivo.txt guarda el texto en un archivo.

El comando **clear** limpia la pantalla de la terminal, mejorando la visualización del trabajo actual.

El comando **history** muestra los comandos ejecutados anteriormente. Por ejemplo, permite reutilizar comandos sin necesidad de escribirlos nuevamente.

El comando **man** ls muestra el manual del comando ls, proporcionando información detallada sobre su uso.

Estas utilidades mejoran la eficiencia y el aprendizaje dentro del entorno de terminal.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

☐ Redirecciones

- ✓ >
- ✓ >>
- ✓ |

Las redirecciones permiten controlar el flujo de entrada y salida de los comandos.

El operador > redirige la salida a un archivo, sobrescribiéndolo. Por ejemplo, `ls > lista.txt` guarda el listado de archivos en un archivo.

El operador >> agrega contenido sin borrar lo anterior. Por ejemplo, `echo "nuevo texto" >> archivo.txt` añade una línea al final del archivo.

El operador | permite encadenar comandos. Por ejemplo, `ps aux | grep python` muestra únicamente los procesos que contienen la palabra “python”.

Este mecanismo permite construir operaciones complejas combinando comandos simples.

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

❏ Idea general

- ✓ Control
- ✓ Velocidad
- ✓ Automatización



El uso de la terminal permite ejecutar tareas de forma más eficiente y precisa que mediante interfaces gráficas.

Por ejemplo, copiar múltiples archivos con un solo comando resulta más rápido que hacerlo manualmente. Asimismo, comandos como `grep` o `find` permiten realizar búsquedas avanzadas que serían complejas en entornos gráficos.

La posibilidad de encadenar comandos y automatizar tareas mediante scripts convierte a la terminal en una herramienta fundamental en entornos profesionales.

El dominio de estas herramientas permite optimizar tiempos y mejorar la capacidad de resolución de problemas.

CIERRE DE LA CLASE Y ANTICIPO



- ☐ Resumen de los temas vistos
- ☐ Próximamente..

Los comandos presentados constituyen una base fundamental para el trabajo en Linux.

Por ejemplo, la combinación de find, grep y redirecciones permite realizar análisis complejos de información, mientras que comandos como chmod y chown garantizan la seguridad del sistema.

La práctica constante es clave para internalizar estos conceptos, ya que el verdadero aprendizaje se produce al utilizarlos en situaciones reales.

Este conocimiento servirá como base para contenidos más avanzados, como scripting y administración de sistemas.